

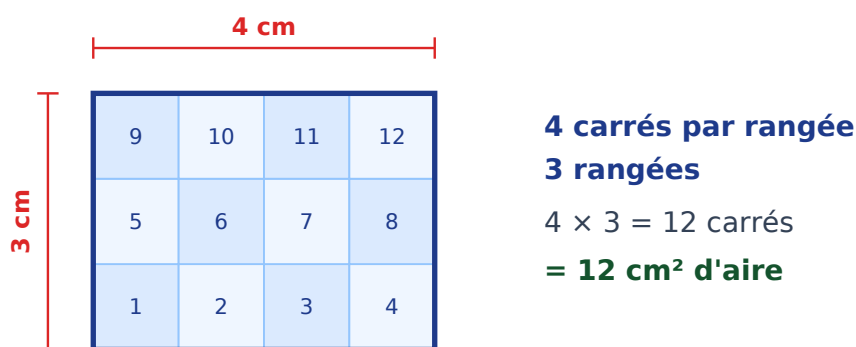
Apprendre les formules (sans les apprendre bêtement)

Pourquoi les formules sont comme ça — et comment les retenir

Une formule qu'on **comprend**, on la retient 10 fois mieux qu'une formule qu'on récite sans savoir d'où elle sort. Cette fiche explique **comment on les fabrique**, puis donne une méthode pour les mettre dans ta tête.

1. D'où vient la formule du rectangle ? (la plus importante)

Prends un rectangle de 4 cm sur 3 cm. On le remplit avec des petits carrés de 1 cm de côté : chacun a une aire de **1 cm²**.

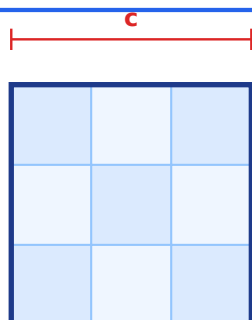


On compte : **4 carrés par rangée** et **3 rangées**, donc $4 \times 3 = 12$ carrés, donc **12 cm²**. C'est exactement ça une aire : le **nombre de petits carrés de 1 cm²** qui remplissent la figure.

Aire du rectangle : $A = \text{Longueur} \times \text{largeur}$

L'image à garder dans la tête : « des rangées de petits carrés ». Largeur = combien il y a de carrés sur une rangée. Longueur... peu importe l'ordre : on multiplie les deux, c'est tout.

2. Et le carré ? C'est un rectangle particulier



Le carré, c'est un rectangle où la longueur et la largeur sont égales.

$L \times l$ devient côté $\times$ côté

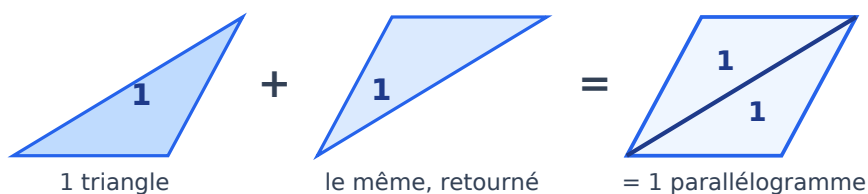
Dans un carré, la longueur et la largeur sont **égales** : les deux valent le côté. Donc dans la formule $L \times l$, on écrit $c \times c$.

Aire du carré : $A = \text{côté} \times \text{côté}$

Tu n'as pas deux formules à retenir ! Si tu connais celle du rectangle, celle du carré vient toute seule.

3. Pourquoi le triangle, c'est « $\div 2$ » ?

C'est LA formule que tout le monde oublie. Alors comprends-la une fois pour toutes :



Un parallélogramme a la même aire qu'un rectangle de « base $\times$ hauteur ».

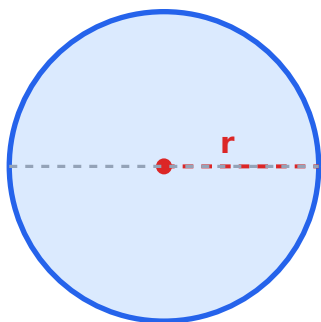
Donc l'aire d'1 triangle = (base $\times$ hauteur) $\div 2$

1. Je prends **deux triangles identiques**.
2. Je tourne le deuxième et je le colle au premier sur le côté penché.
3. J'obtiens un **parallélogramme**, et ce parallélogramme a la même aire qu'un rectangle de base $\times$ hauteur.
4. Un seul triangle, c'est donc **la moitié** : (base $\times$ hauteur) $\div 2$.

Aire du triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$

Le piège du contrôle : si tu trouves un nombre **rond et trop grand**, c'est sûrement que tu as oublié le $\div 2$. Exemple : base 14 et hauteur 9 $\rightarrow 14 \times 9 = 126$... et la bonne réponse est $126 \div 2 = 63 \text{ cm}^2$.

4. Le disque : celle-là, on l'apprend par cœur



Un disque n'est pas rempli de carrés (le bord est rond).

Donc on la retient par cœur :

$$A = \pi \times r \times r$$

π se dit « pi » et vaut $\approx 3,14$

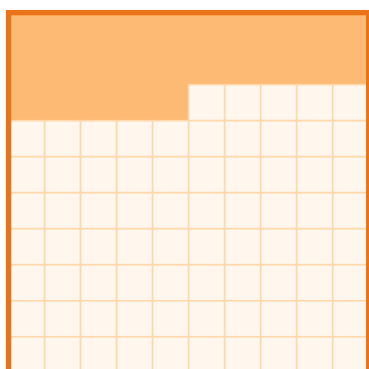
Un disque a un bord **ron**d : on ne peut pas le remplir parfaitement avec des petits carrés, le compte ne tombe jamais juste. C'est pour ça que la formule fait intervenir un nombre bizarre, π (on dit « pi »), qui vaut toujours environ **3,14**.

$$\text{Aire du disque : } A = \pi \times r \times r (\pi \approx 3,14)$$

Le rythme à retenir : « pi - rayon - rayon ». Dis-le trois fois à voix haute, ça rentre tout seul. Et **r**, c'est le **rayon**, la moitié du diamètre : si l'énoncé donne le diamètre, tu divises par 2 **avant** de calculer.

5. Les pourcentages : tout vient du mot « cent »

« Pour **cent** », ça veut dire « sur **100** ». Donc 25 %, c'est 25 cases sur 100 :



25 cases coloriées

sur les 100 cases

= 25 %

« pour cent » = « sur 100 »

$$\text{25 \% de 60} = (25 \div 100) \times 60$$

Maintenant le point clé : en maths, le petit mot « **de** » veut dire « **x** ». « 25 % **de** 60 », c'est donc « 25 % **x** 60 », soit :

$$t \% \text{ d'un nombre} = (t \div 100) \times \text{nombre}$$

On peut réécrire la même chose dans l'autre ordre, ce qui est plus facile à calculer :

$$t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$$

Exemple — Les deux écritures donnent la même chose

1. Avec la première : $(25 \div 100) \times 60 = 0,25 \times 60 = 15$

2. Avec la seconde : $(60 \div 100) \times 25 = 0,6 \times 25 = 15$

Les deux donnent 15. Choisis celle que tu préfères et garde-la toujours.

Les raccourcis qui évitent de calculer : 50 % = je divise par 2 • 25 % = je divise par 4 • 10 % = je recule la virgule d'un cran • 100 % = le nombre entier.

6. Ma méthode pour les retenir : la règle du 3 - 2 - 1

Pour chaque formule, tu fais exactement ça. Ça prend 2 minutes par formule, soit 10 minutes pour tout :

- 1. 3 fois : je la lis** à voix haute, lentement. À voix haute, pas dans ma tête !
- 2. 2 fois : je l'écris** sur une feuille, sans regarder le modèle.
- 3. 1 fois : je la récite** de mémoire, les yeux fermés, puis je vérifie si c'était juste.

Pourquoi ça marche : ton cerveau retient ce qu'il **fabrique**, pas ce qu'il **relit**. Écrire et réciter, c'est se forcer à se souvenir — et c'est exactement ce qu'on te demandera au contrôle.

Le petit chant des formules (à répéter à voix haute)

- ★ Carré : côté fois côté !
- ★ Rectangle : longueur fois largeur !
- ★ Triangle : base fois hauteur, divisé par deux !
- ★ Disque : pi fois rayon fois rayon !
- ★ Pour cent : sur cent, et je multiplie !

Dis-le sur un rythme, comme une comptine. Bizarre, mais ça marche vraiment.

7. À toi : je remplis les trous

Écris sur la ligne, sans regarder les fiches. Les réponses sont tout à la fin du document — ne va les voir qu'une fois que tu as tout rempli !

N°	À compléter
1	Aire du carré = ×
2	Aire du rectangle = ×
3	Aire du triangle = (..... ×) ÷
4	Aire du disque = × ×
5	Le rayon, c'est la moitié du
6	1 m ² = dm ²
7	t % d'un nombre = (nombre ÷) ×
8	50 % d'un nombre : je divise par
9	25 % d'un nombre : je divise par

10	10 % d'un nombre : je recule la d'un cran
11	Aire d'un carré de 6 cm de côté = cm^2
12	Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 4 cm = cm^2
13	50 % de 84 =
14	25 % de 40 =
15	10 % de 350 =

8. Ma feuille à plier (pour réviser partout)

Imprime cette page, puis **plie-la en deux** sur la ligne du milieu : tu ne vois plus que les questions. Tu réponds de mémoire, puis tu déplies pour vérifier. Parfait pour réviser dans le bus ou avant de dormir.

Je récite...	...la réponse est
Aire du carré	côté $\times$ côté
Aire du rectangle	Longueur $\times$ largeur
Aire du triangle	(base $\times$ hauteur) $\div$ 2
Aire du disque	$\pi \times r \times r$ ($\pi \approx 3,14$)
Le rayon, c'est...	la moitié du diamètre
Figure compliquée	je découpe, je calcule, j'additionne
t % d'un nombre	(nombre $\div$ 100) $\times$ t
50 %	je divise par 2
25 %	je divise par 4
10 %	je recule la virgule
Je cherche le pourcentage	(partie $\div$ total) $\times$ 100
Soldes (– 20 %)	je calcule la réduction, puis je la soustrais
Augmentation	je calcule l'augmentation, puis je l'ajoute

↑ La ligne du milieu est le pli. Plie pour ne voir que la colonne de gauche.

Réponses (ne regarde qu'après avoir tout rempli !)

N°	Réponse
1	côté × côté
2	Longueur × largeur
3	$(\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$
4	$\pi \times r \times r$
5	diamètre
6	100
7	$\dots \div 100) \times t$
8	2
9	4
10	virgule
11	36 cm ² (6 × 6)
12	20 cm ² ((10 × 4) ÷ 2)
13	42 (84 ÷ 2)
14	10 (40 ÷ 4)
15	35 (je recule la virgule)

Si tu as 15/15 : les formules sont dans ta tête, tu peux passer aux exercices. **Si tu as moins de 12** : refais les parties 1 à 5 de cette fiche en lisant bien les dessins, puis recommence les trous. Tu vas y arriver !

Le dernier conseil avant de dormir : relis juste les 5 lignes du « petit chant » et la liste « à retenir par cœur » de la fiche de révision. Ton cerveau range tout ça pendant la nuit.